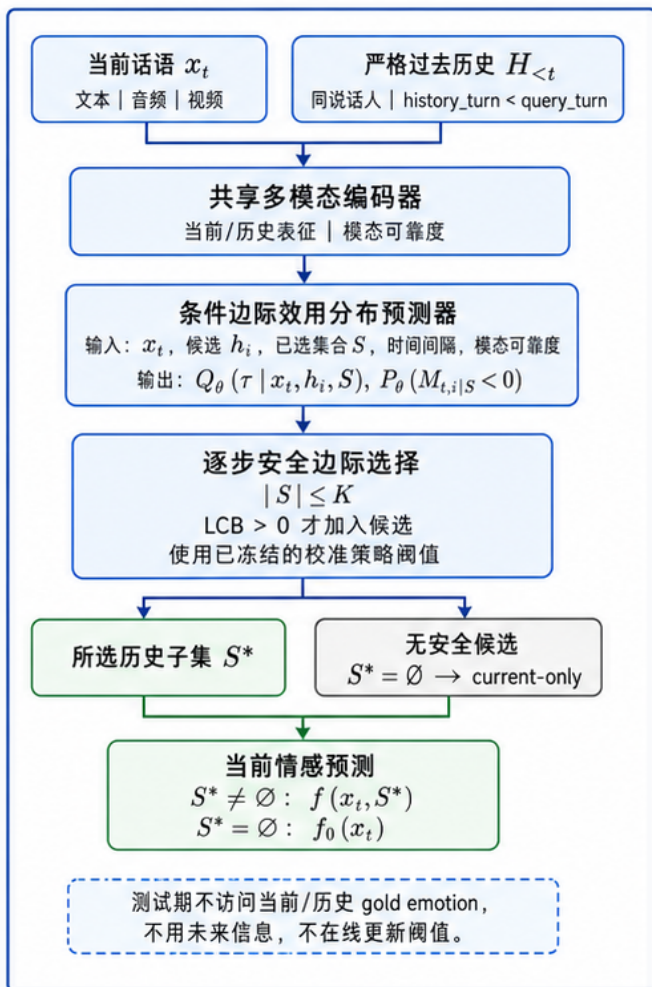
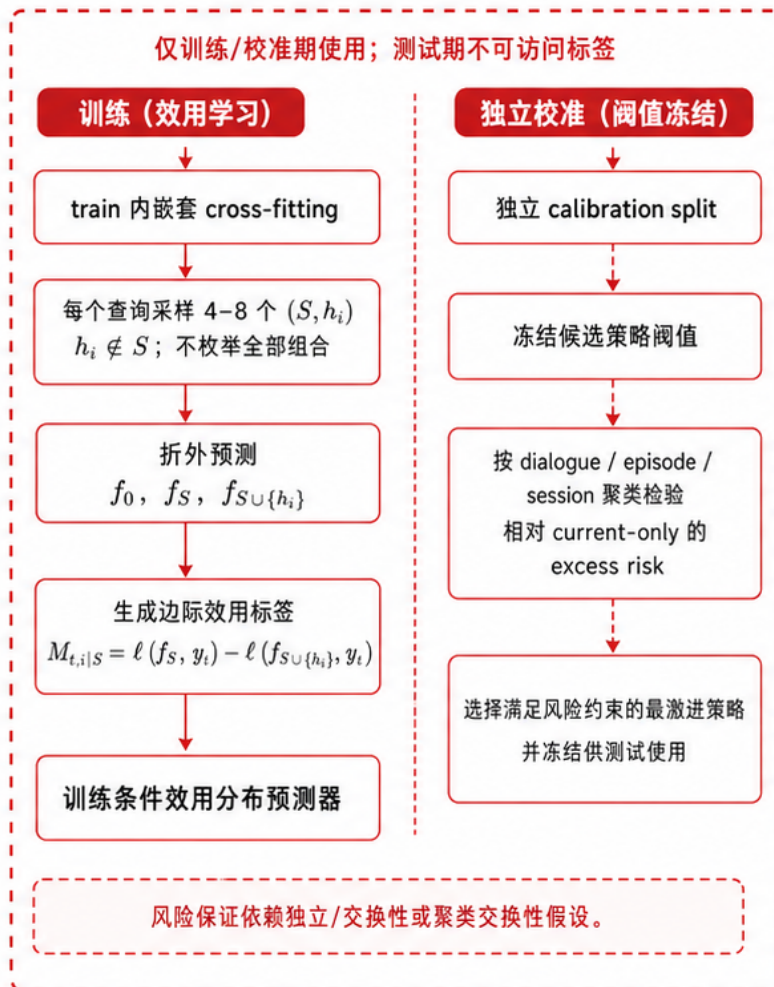


CARMA-Affect: 组合条件效用学习与风险受控回退

(a) 测试期推理



(b) 训练与独立校准



(c) 实验设计

1. 数据集与角色

- MELD | 快速 Pilot
- EmotionTalk | 组合效用主实验
- IEMOCAP | 深历史、状态转折与恢复

2. 强制基线

- Current-only
- Full-history / 对话上下文
- Recent-k / Time Decay
- Semantic RAG top-k
- point utility gate
- 置信度回退 / SelectiveNet
- MemCon-style controller
- CARMA 消融
- Oracle 集合选择 (仅分析上界)

3. 核心指标与诊断

- harm rate | excess loss | 尾部伤害
- harm / excess-risk / F1-coverage
- macro / weighted F1 | NLL | Brier | ECE
- 条件方差 | 符号反转率
- 使用 $\rightarrow$ 忽略 $\rightarrow$ 恢复轨迹
- cluster bootstrap CI | 最坏组伤害

合成实验仅作参考 sanity check,
不代表真实数据证据; 测试集在模型、
阈值与分析代码冻结后仅运行一次。

蓝色: 测试期可见 | 推理模块

红色: 仅训练/校准期 | 不参与测试推理

绿色: 决策/评估 | 输出与评估

→ 推理/数据流

----→ 监督/校准流